

Les calculs seront effectués à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

On a relevé durant une période de 3000 heures la durée de vie de 100 ampoules identiques mises en service à la même heure. 22 éléments étaient encore en vie au bout de ces 3000 heures.

On a obtenu les résultats suivants

[0,500]	]500 ; 1000]	]1000 ; 1500]	]1500 ; 2000]	]2000 ; 2500]	]2500 ; 3000]
22	18	13	10	9	6

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs bruts : $F(t_i) = \frac{n_i}{n}$.

Temps classes	Temps maxi	Nombre d'éléments défectueux	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln R(t_i)$ à 10^{-5}
...	...	...	...	...	...

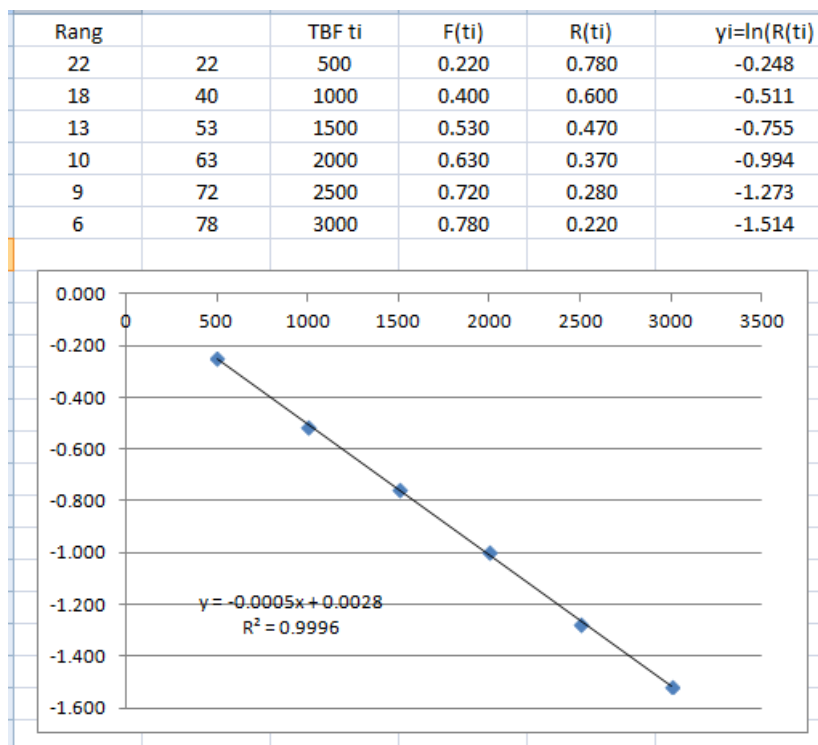
Appeler le professeur

2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .
3. En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

Appeler le professeur

4. Déterminer la MTBF du système.
5. Le fabricant a-t-il raison en affirmant que plus de 10 % des ampoules ont une durée de vie supérieure à 4 000 heures ?

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs bruts : $F(t_i) = \frac{n_i}{n}$.



2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .

En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.
 $y = -0.0005x$ donc $R(t) = e^{-0.0005t}$ et $\lambda = 0,0005$

3. Déterminer la MTBF du système.

$$MTBF = \frac{1}{\lambda} = 2000.$$

4. Le fabricant affirme que plus de 10 % des ampoules ont une durée de vie supérieure à 4 000 heures.
 On calcule $R(4000) = 0,135$: 13,5 % des ampoules fabriquées ont une durée de vie supérieure à 4000 heures.
 Le fabricant a raison.

Appeler le professeur